

AI 助力数模国赛：代码模块资料讲义

适用对象：数学建模竞赛参赛队员，尤其是负责代码实现、数据处理、模型求解、结果分析与论文协同的成员。

使用方式：可作为课堂资料、赛前训练材料、比赛期间代码工作流参考文档。

核心目标：掌握如何把 AI 作为“代码助理”，提高代码实现效率，同时保证模型过程可解释、结果可复现、论文证据可信。

目录

1. 代码模块的总体定位
2. AI 辅助生成代码框架
3. AI 辅助数据处理
4. AI 辅助可视化分析
5. AI 辅助模型求解
6. AI 辅助模型对比与敏感性分析
7. AI 辅助代码调试与异常结果诊断
8. 结果文件管理与论文衔接
9. 数模代码环节完整工作流
10. 常用 Prompt 模板
11. 训练任务与检查清单

1. 代码模块的总体定位

1.1 代码在数模国赛中的作用

数学建模竞赛中的代码不是孤立存在的，它服务于以下四个目标：

1. **数据处理**：读取、清洗、合并、筛选、标准化原始数据；
2. **模型求解**：将数学模型转化为可运行的程序；
3. **结果分析**：生成指标、表格、图像和对比结果；
4. **论文支撑**：为论文中的模型建立、求解过程、结果分析和检验部分提供证据。

因此，代码的价值不只是“跑出一个结果”，而是要做到：

- 结果能够复现；
- 过程能够解释；
- 图表能够进入论文；
- 模型修改后能够快速重新运行；

- 出错时能够定位原因。

1.2 AI 在代码环节能做什么

AI 在代码模块中主要可以承担四类辅助工作：

环节	AI 可以做的工作	人需要把关的内容
代码框架	生成项目目录、函数结构、运行脚本	是否符合题目需求、是否便于复现
数据处理	生成清洗、合并、异常值检测代码	字段含义、异常处理策略、数据泄漏
模型求解	将数学模型转成 Python / MATLAB 代码	模型假设、约束条件、目标函数正确性
调试诊断	根据报错和异常结果定位问题	判断修改是否影响模型结论

需要注意：AI 不能替代建模队员做最终决策。它可以提高实现效率，但不能替代对题目背景、模型假设、实验设计和结果解释的判断。

1.3 使用 AI 写代码的基本原则

在数模竞赛中使用 AI 辅助代码，应遵循以下原则：

原则一：先有建模思路，再让 AI 写代码

不要直接让 AI “帮我写代码”。更好的方式是先明确：

- 输入数据是什么；
- 要解决哪个问题；
- 使用什么模型；
- 输出哪些结果；
- 图表要服务于论文哪一部分。

AI 应该执行你的建模方案，而不是替你决定整个方案。

原则二：代码必须可解释、可验证、可修改

AI 生成的代码应满足：

- 有清晰的函数划分；
- 变量命名有意义；
- 有必要的中文注释；
- 每一步输出可以检查；
- 参数集中管理；

- 图表和结果自动保存；
- 运行失败时容易定位错误。

原则三：不能直接相信 AI 生成的结果

AI 可能会出现以下问题：

- 编造不存在的数据字段；
- 使用错误的文件路径；
- 错误理解题目约束；
- 产生数据泄漏；
- 指标计算方式不符合问题目标；
- 图表看似合理但实际不能支撑论文结论；
- 优化模型中遗漏约束条件。

因此，AI 代码必须经过人工检查和实验验证后才能进入最终论文。

2. AI 辅助生成代码框架

2.1 为什么要先搭建代码框架

很多队伍在比赛后期出现混乱，并不是因为不会写代码，而是因为一开始没有组织好代码结构。常见问题包括：

- 数据读取、模型训练、结果输出全部写在一个脚本中；
- 临时变量过多，无法判断最终结果来自哪一次运行；
- 图表没有统一命名，论文插图时找不到对应文件；
- 改一个参数需要手动修改多个地方；
- 不同队员写的代码风格不统一；
- 无法复现实验结果。

因此，在正式求解前，应先搭建一个结构清晰的项目框架。

2.2 推荐项目目录结构

一个适合数模国赛的 Python 项目结构如下：

```
1 project/
2 |— data/                                # 数据文件
3 |   |— raw/                            # 原始数据，不直接修改
4 |   |— processed/                      # 清洗后的数据
5 |
6 |— scripts/                            # 主运行脚本
```

```
7 | | | run_problem1.py
8 | | | run_problem2.py
9 | | | run_problem3.py
10 |
11 | | src/ # 核心函数模块
12 | | | data_preprocess.py # 数据读取、清洗、合并
13 | | | feature_engineering.py # 特征构造
14 | | | model.py # 模型建立与训练
15 | | | evaluation.py # 指标计算
16 | | | optimization.py # 优化求解
17 | | | visualization.py # 图表绘制
18 |
19 | | results/ # 结果输出
20 | | | figures/ # 论文图像
21 | | | tables/ # 结果表格
22 | | | logs/ # 运行日志
23 |
24 | | configs/ # 参数配置
25 | | | config.yaml
26 |
27 | | README.md # 运行说明
28 | | requirements.txt # 依赖库
```

2.3 各目录的作用

目录	作用	注意事项
data/raw/	保存原始数据	不要手动覆盖或修改
data/processed/	保存清洗后的数据	每次清洗应保留版本
scripts/	放置每一问的主脚本	便于单独运行问题一、二、三
src/	放置可复用函数	避免所有代码堆在一个文件中
results/figures/	保存论文图表	命名应与问题编号对应
results/tables/	保存结果表格	可直接用于论文
results/logs/	保存运行日志	便于排查错误
configs/	保存参数	方便统一修改模型参数

2.4 生成代码框架的 Prompt 示例

低质量 Prompt：

```
1 | 帮我写一个数模代码。
```

问题：需求过于模糊，AI 会自由发挥，生成的代码很可能无法直接使用。

高质量 Prompt：

```
1  我正在参加数学建模竞赛，需要解决问题一。请帮我生成一个 Python 项目代码框架。
2
3  任务背景：
4  需要根据附件中的历史数据完成需求预测。
5
6  数据文件：
7  data/raw/problem1.csv
8
9  主要字段：
10 date, region, demand, price, temperature
11
12 建模方法：
13 先做描述性统计和可视化，再使用线性回归、随机森林、XGBoost 三种方法进行预测对比。
14
15 输出要求：
16 1. 保存清洗后的数据到 data/processed/problem1_clean.csv；
17 2. 输出模型评价指标 RMSE、MAE、R2；
18 3. 保存预测结果表格到 results/tables/problem1_prediction.csv；
19 4. 保存趋势图、误差对比图到 results/figures/；
20 5. 代码分为数据读取、预处理、建模、评价、可视化几个函数；
21 6. 添加中文注释；
22 7. 给出运行说明。
```

2.5 AI 生成代码框架后的检查清单

AI 生成代码后，应重点检查以下内容：

- ☐ 文件路径是否与真实项目一致；
- ☐ 字段名是否与真实数据一致；
- ☐ 是否存在未安装的库；
- ☐ 是否设置随机种子；
- ☐ 训练集和测试集是否划分合理；
- ☐ 是否存在数据泄漏；
- ☐ 图表是否自动保存；
- ☐ 指标是否符合题目目标；
- ☐ 结果文件是否能直接用于论文；
- ☐ 代码是否能够从头运行一遍。

3. AI 辅助数据处理

3.1 数据处理的基本任务

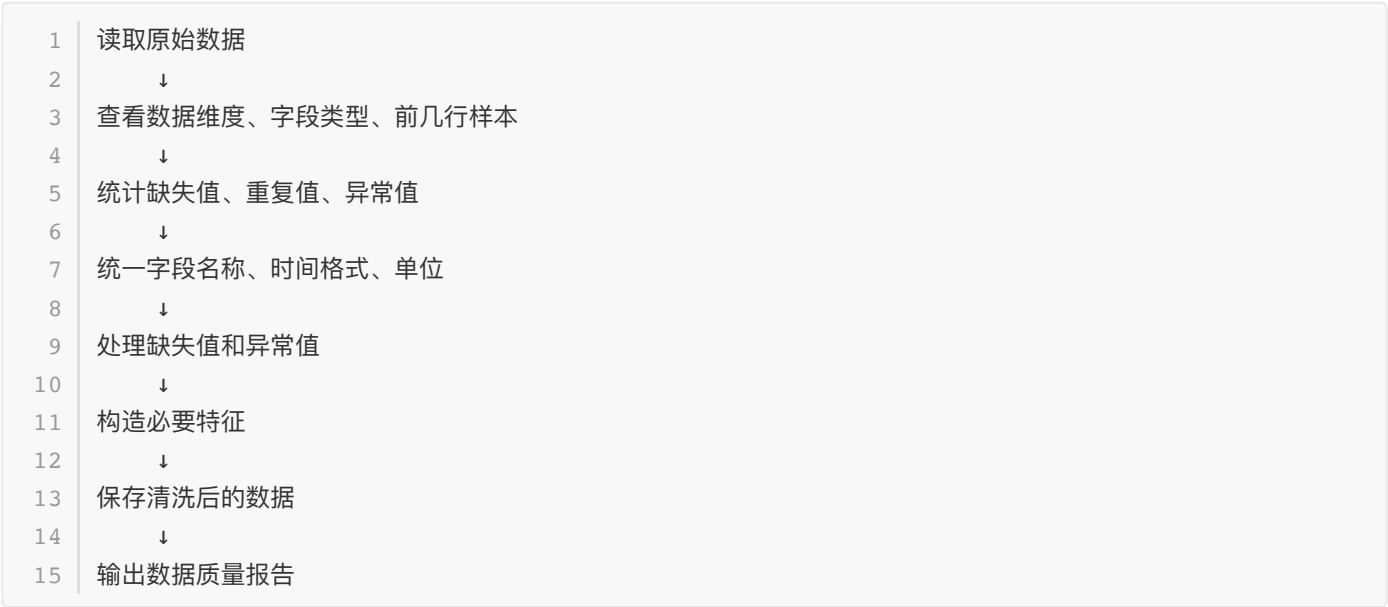
数模竞赛中的数据往往不能直接建模。常见数据问题包括：

- 1. 缺失值；
- 2. 异常值；
- 3. 重复记录；
- 4. 时间格式不统一；
- 5. 字段单位不统一；
- 6. 多表之间需要合并；
- 7. 中文编码问题；
- 8. 字段命名不规范；
- 9. 类别变量需要编码；
- 10. 数据规模较大，手动检查困难。

AI 可以帮助生成数据清洗代码，但必须明确告诉它数据字段、异常处理策略和输出要求。

3.2 数据清洗的一般流程

推荐数据清洗流程如下：



3.3 数据清洗 Prompt 示例

1

请你帮我写一个 Python 数据清洗脚本。

2

3

数据路径：

4

data/raw/附件1.xlsx

5

6	数据问题：
7	1. 部分数值字段存在缺失值；
8	2. 日期字段格式不统一；
9	3. 可能存在重复样本；
10	4. 销量字段可能存在异常值；
11	5. 不同地区名称可能存在空格或简写不一致。
12	
13	处理要求：
14	1. 输出每个字段的缺失率；
15	2. 日期统一转换为 YYYY-MM-DD；
16	3. 删除完全重复行；
17	4. 对销量字段使用 IQR 方法识别异常值，但不要直接删除，新增 is_outlier 字段标记；
18	5. 清洗后的数据保存为 data/processed/clean_data.xlsx；
19	6. 生成一份数据质量报告，包括缺失值、异常值、重复值统计；
20	7. 代码需要添加中文注释，并说明每一步处理原因。

3.4 缺失值处理建议

情况	处理方式	注意事项
缺失比例很低	删除或均值填充	需说明删除比例
连续数值变量	均值、中位数、插值	避免引入明显偏差
时间序列数据	前向填充、后向填充、插值	不要使用未来信息造成泄漏
类别变量	众数填充或新增“未知”类别	需说明含义
缺失本身有意义	新增缺失标记变量	不要直接删除

3.5 异常值处理建议

异常值不能简单删除。更稳妥的处理流程是：

1. 先识别异常值；
2. 标记异常样本；
3. 结合题目背景判断异常来源；
4. 分别比较“保留异常值”和“处理异常值”后的结果；
5. 在论文中说明处理依据。

常见异常检测方法：

方法	适用场景	说明
3 σ 原则	近似正态分布数据	超出均值 ± 3 倍标准差视为异常
IQR 方法	一般数值型数据	基于四分位间距判断异常
箱线图	快速观察异常点	适合论文可视化
业务规则	有明确上下界的数据	如价格、年龄、流量等

4. AI 辅助可视化分析

4.1 可视化的作用

数模论文中的图表不是装饰，而是论证工具。图表应服务于以下目标：

- 展示数据特征；
- 支撑模型假设；
- 解释变量关系；
- 展示模型结果；
- 比较不同方案；
- 说明误差来源；
- 支撑敏感性分析。

不建议生成大量无关图表。每一张图都应能回答一个明确问题。

4.2 常用图表选择表

分析目标	推荐图表	论文中的作用
展示时间变化	折线图	说明趋势、周期、突变点
展示变量关系	散点图、相关性热力图	判断变量相关性
比较不同类别	柱状图、箱线图	比较地区、组别、方案差异
展示空间分布	地图、空间热力图	适合地理位置类问题
展示模型误差	残差图、预测-真实对比图	判断模型拟合效果
展示指标对比	指标柱状图、雷达图	比较不同模型或方案
展示参数影响	敏感性折线图	说明模型稳健性

4.3 可视化 Prompt 示例


```
1  请你基于清洗后的数据生成适合数学建模论文使用的可视化图表。
2
3  数据文件：
4  data/processed/clean_data.xlsx
5
6  分析目标：
7  说明需求量随时间变化的趋势，并比较不同地区的需求差异。
8
9  请生成以下图：
10 1. 总需求量随时间变化的折线图；
11 2. 各地区平均需求量柱状图；
12 3. 需求量与价格、温度之间的相关性热力图；
13 4. 真实值与预测值对比图；
14 5. 残差分布图。
15
16 要求：
17 1. 图片保存为 300 dpi；
18 2. 文件名清晰，例如 fig_problem1_trend.png；
19 3. 坐标轴、标题、图例完整；
20 4. 适合直接放入论文；
21 5. 同时解释每张图可以在论文中说明什么结论；
22 6. 给出完整 Python 代码。
```

4.4 论文图表规范

生成图表时应注意：

- 图名和坐标轴名称清晰；
- 单位必须标明；
- 图例不可遮挡主要信息；
- 时间轴应按时间排序；
- 中文字体要能正常显示；
- 不要使用过多颜色；
- 图片分辨率建议不低于 300 dpi；
- 图片文件名应与论文编号对应；
- 图表结论不能过度解释。

示例命名：

```
1  results/figures/fig1_data_trend.png
2  results/figures/fig2_region_comparison.png
3  results/figures/fig3_model_prediction.png
4  results/figures/fig4_residual_distribution.png
```

5. AI 辅助模型求解

5.1 从数学模型到代码实现

数模竞赛中的核心不是简单调用算法，而是建立模型并求解。AI 在这一环节的作用是帮助完成“数学表达 → 程序实现”的转换。

常见任务包括：

模型类型	常见方法	代码实现关注点
预测模型	回归、时间序列、机器学习	特征、划分方式、评价指标
分类模型	逻辑回归、随机森林、SVM	类别不平衡、准确率与召回率
优化模型	线性规划、整数规划、非线性规划	目标函数、约束条件、可行性
评价模型	AHP、熵权法、TOPSIS、灰色关联	指标归一化、权重计算
仿真模型	蒙特卡洛、元胞自动机、排队论	随机种子、重复实验、统计稳定性

5.2 模型求解 Prompt 示例：优化模型

```
1  请你根据下面的数学模型写 Python 求解代码。
2
3  目标函数：
4  最小化总成本
5
6  min C = sum_i sum_j c_ij x_ij
7
8  约束条件：
9  1. 每个需求点 j 的需求必须被满足：sum_i x_ij >= d_j；
10 2. 每个供应点 i 的供应不能超过容量：sum_j x_ij <= s_i；
11 3. x_ij >= 0。
12
13 数据：
14 1. 成本矩阵 c_ij 存在 cost.csv 中；
15 2. 需求 d_j 存在 demand.csv 中；
16 3. 供应 s_i 存在 supply.csv 中。
17
18 请使用 scipy.optimize 或 pulp 实现求解，并输出：
19 1. 最优目标函数值；
20 2. 每个 x_ij 的取值；
21 3. 约束是否满足；
22 4. 结果保存为 Excel 文件；
23 5. 给出可写入论文的求解过程说明。
```

5.3 模型求解 Prompt 示例：预测模型

```
1  请你帮我实现一个预测模型。
2
3  任务目标：
4  根据历史数据预测未来需求量。
5
6  数据文件：
7  data/processed/problem1_clean.csv
8
9  特征字段：
10 price, temperature, holiday, region
11
12 目标字段：
13 demand
14
15 模型要求：
16 1. 使用线性回归作为基准模型；
17 2. 使用随机森林作为主模型；
18 3. 按时间顺序划分训练集和测试集，不能随机打乱；
19 4. 输出 MAE、RMSE、MAPE、R2；
20 5. 绘制真实值与预测值对比图；
21 6. 保存预测结果到 results/tables/prediction_result.csv；
22 7. 给出模型结果的中文解释。
```

5.4 模型代码检查重点

模型代码生成后，应检查：

- ☐ 目标函数是否与数学模型一致；
- ☐ 约束条件是否完整；
- ☐ 特征是否符合题目含义；
- ☐ 是否存在数据泄漏；
- ☐ 训练集和测试集划分是否合理；
- ☐ 指标计算是否正确；
- ☐ 模型参数是否可修改；
- ☐ 是否保存中间结果；
- ☐ 是否输出可用于论文的表格和图像；
- ☐ 是否说明模型失败或无解时的原因。

6. AI 辅助模型对比与敏感性分析

6.1 为什么要进行模型对比

国赛论文通常不适合只给出一个模型。更稳妥的写法是：

- 1. 使用简单模型作为基准；
- 2. 使用主模型获得更好的性能或更强解释力；
- 3. 使用对比模型证明主模型不是偶然有效；
- 4. 使用敏感性分析说明结论稳定。

模型对比可以增强论文说服力。

6.2 模型对比 Prompt 示例

```
1  我需要同时对一个预测任务比较多个模型。
2
3  请帮我写一个统一的模型对比框架，包含：
4  1. 线性回归；
5  2. 随机森林；
6  3. XGBoost；
7  4. 支持向量回归。
8
9  要求：
10 1. 所有模型使用相同的训练集和测试集；
11 2. 输出 MAE、RMSE、MAPE、R2；
12 3. 使用表格汇总结果；
13 4. 绘制模型指标对比柱状图；
14 5. 保存每个模型的预测结果；
15 6. 最后根据指标自动生成一段中文结果分析；
16 7. 代码要模块化，便于后续增加新模型。
```

6.3 敏感性分析的作用

敏感性分析用于回答：

当关键参数发生变化时，模型结果是否稳定？

它可以帮助论文说明：

- 哪些参数对结果影响最大；
- 模型是否过度依赖某个参数；
- 结论是否具有稳健性；
- 参数选择是否合理。

6.4 敏感性分析 Prompt 示例

```
1  请你帮我对当前模型做敏感性分析。
2
```

```
3 模型中有三个关键参数：
4  alpha, beta, gamma
5
6 当前取值：
7  alpha = 0.3
8  beta  = 0.5
9  gamma = 0.2
10
11 分析要求：
12  1. 分别让每个参数在 -20% 到 +20% 范围内变化；
13  2. 每次只改变一个参数；
14  3. 观察目标函数值和主要决策变量的变化；
15  4. 输出敏感性分析表格；
16  5. 绘制参数变化率与目标函数变化率的折线图；
17  6. 判断哪个参数对结果影响最大；
18  7. 给出可以写入论文的中文分析段落。
```

6.5 模型对比结果表模板

模型	MAE	RMSE	MAPE	R2	说明
线性回归					基准模型
随机森林					非线性建模
XGBoost					集成学习模型
SVR					小样本非线性模型

7. AI 辅助代码调试与异常结果诊断

7.1 AI 调试需要提供哪些信息

当代码出错时，不建议只发送一句：

```
1 代码报错了，帮我改。
```

更好的方式是提供完整上下文：

- 1. 报错信息；
- 2. 相关代码片段；
- 3. 输入数据格式；
- 4. 期望输出；
- 5. 当前异常现象；
- 6. 已尝试过的修改；

7. 运行环境，例如 Python 版本、关键库版本。

7.2 调试 Prompt 示例

```
1  下面这段代码运行时报错，请你帮我定位原因并给出修改后的完整代码。
2
3  报错信息：
4  [粘贴完整 traceback]
5
6  相关代码：
7  [粘贴代码]
8
9  数据格式：
10 文件是 Excel，包含 date, region, demand 三列。
11
12 期望结果：
13按日期聚合 demand 并绘制折线图。
14
15 请你：
16 1. 解释报错原因；
17 2. 指出具体是哪一行导致错误；
18 3. 给出修改后的代码；
19 4. 说明如何避免类似错误；
20 5. 如果可能，请补充必要的异常处理代码。
```

7.3 常见异常现象与可能原因

异常现象	可能原因
模型准确率异常高	数据泄漏、训练测试集划分错误
预测结果几乎全是同一个值	特征无效、模型没有正确训练
优化模型无解	约束冲突、参数单位错误
图像趋势不合理	数据排序错误、时间格式错误
指标为 NaN 或 inf	除零、缺失值、非法输入
训练集效果好但测试集很差	过拟合、样本分布不一致
图表中文乱码	字体设置问题
运行速度很慢	循环效率低、数据规模大、算法选择不合适
结果每次运行不同	未设置随机种子
论文图表和代码结果对不上	结果文件版本混乱

7.4 异常结果诊断 Prompt 示例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

我的模型结果看起来不合理，请你帮我做结果诊断。

当前现象：

测试集 R^2 达到 0.99，但真实值与预测值对比图中有明显偏差。

代码：

[粘贴训练和评价代码]

数据说明：

[说明数据字段、特征、标签、训练测试划分方式]

请你从以下角度检查：

1. 是否存在数据泄漏；
2. 训练集和测试集划分是否合理；
3. 指标计算是否正确；
4. 是否存在重复样本；
5. 是否需要改用时间序列划分；
6. 是否存在目标变量被错误加入特征；
7. 给出修改建议和修正后的代码。

7.5 调试记录表

建议每次调试后记录以下内容：

时间	问题现象	原因判断	修改内容	修改后结果	是否影响论文结论

记录调试过程的好处：

- 避免重复犯错；
- 方便多人协作；
- 便于论文中写误差分析；
- 便于回溯结果来源；
- 防止比赛后期版本混乱。

8. 结果文件管理与论文衔接

8.1 结果文件命名规则

建议所有结果文件都带有问题编号、内容类型和版本信息。例如：

```
1 results/tables/problem1_clean_summary_v1.xlsx
2 results/tables/problem1_model_metrics_v1.csv
3 results/tables/problem2_optimization_result_v2.xlsx
4
5 results/figures/problem1_trend_v1.png
6 results/figures/problem1_prediction_compare_v1.png
7 results/figures/problem2_sensitivity_alpha_v1.png
```

命名原则：

- 文件名能看出对应问题；
- 文件名能看出结果类型；
- 重要结果保留版本号；
- 不要使用 最终版1、最终版2 这类模糊名称；
- 论文中使用的图表应单独确认版本。

8.2 代码与论文的对应关系

建议建立一张“论文结果索引表”：

论文位置	图表编号	文件路径	生成脚本	说明
问题一结果分析	图 1	results/figures/problem1_trend_v1.png	scripts/run_problem1.py	需求趋势图
问题一模型评价	表 2	results/tables/problem1_model_metrics_v1.csv	scripts/run_problem1.py	模型指标对比
问题二敏感性分析	图 5	results/figures/problem2_sensitivity_v1.png	scripts/run_problem2.py	参数扰动结果

这样可以保证论文图表和代码结果一致。

8.3 可复现性要求

比赛期间至少应做到：

- 固定随机种子；
- 保留原始数据；
- 保存清洗后数据；
- 保存模型输出表；
- 保存图像；
- 保存关键参数；
- 记录运行脚本；
- 明确结果对应的代码版本。

9. 数模代码环节完整 workflow

推荐 workflow 如下：



9.1 队员协作建议

如果队伍中有 3 名成员，可以采用如下分工：

成员	主要任务	与代码模块的关系
建模成员	建立数学模型、推导公式、设计指标	给代码成员提供模型表达
编程成员	数据处理、模型实现、结果输出	负责代码框架和实验运行
论文成员	组织论文结构、解释结果、排版图表	根据代码结果撰写分析

AI 的使用应贯穿三者协作，而不是只由编程成员使用。建模成员可以让 AI 检查公式实现逻辑，论文成员可以让 AI 根据结果表生成分析段落。

10. 常用 Prompt 模板

模板 1：生成代码框架

1	我正在参加数学建模竞赛，需要完成第 x 问。请根据以下信息帮我生成 Python 项目代码框架。
2	
3	问题目标：
4	[说明要求]
5	
6	数据文件：
7	[说明文件路径和字段]
8	
9	建模方法：
10	[说明计划使用的方法]
11	
12	输出要求：
13	[说明需要保存的表格、图像、指标]
14	
15	代码要求：
16	1. 模块化；
17	2. 中文注释；
18	3. 可复现；
19	4. 所有结果保存到 results 文件夹；
20	5. 给出运行说明；
21	6. 说明每个文件的作用。

模板 2：数据清洗

1	请你帮我写数据清洗代码。数据存在 [文件路径]，字段包括 [字段名]。
2	
3	需要处理：
4	1. 缺失值；
5	2. 重复值；
6	3. 异常值；
7	4. 时间格式；
8	5. 单位统一；
9	6. 多表合并。
10	
11	输出要求：
12	1. 清洗后的数据；
13	2. 数据质量报告；
14	3. 缺失值统计表；
15	4. 异常值标记表；
16	5. 每一步处理原因说明。

模板 3：可视化

1	请你基于 [数据文件] 生成适合数学建模论文使用的图表。
2	

```
3  分析目标：
4  [说明图表要支持的结论]
5
6  请生成：
7  1. [图 1]
8  2. [图 2]
9  3. [图 3]
10
11 要求：
12 1. 图片清晰；
13 2. 标题、坐标轴、图例完整；
14 3. 保存为 300 dpi；
15 4. 文件名清晰；
16 5. 说明每张图在论文中可以表达什么结论。
```

模板 4：模型求解

```
1  请你根据下面的数学模型写 Python 求解代码。
2
3  目标函数：
4  [写出目标函数]
5
6  约束条件：
7  [写出约束]
8
9  数据来源：
10 [说明数据文件]
11
12 输出要求：
13 1. 最优解；
14 2. 目标函数值；
15 3. 约束检验；
16 4. 可视化结果；
17 5. 论文可用的结果分析文字；
18 6. 当模型无解时输出原因诊断。
```

模板 5：模型对比

```
1  我需要比较多个模型在同一任务上的表现。
2
3  任务：
4  [说明预测、分类或评价任务]
5
6  数据：
7  [说明数据文件和字段]
8
9  模型：
10 1. [模型 A]
```

11 2. [模型 B]
12 3. [模型 C]
13
14 要求：
15 1. 使用相同训练集和测试集；
16 2. 输出统一评价指标；
17 3. 保存每个模型的预测结果；
18 4. 生成模型对比表；
19 5. 绘制指标对比图；
20 6. 给出论文可用的结果分析。

模板 6：敏感性分析

1 请你帮我对当前模型做敏感性分析。
2
3 关键参数：
4 [列出参数]
5
6 当前取值：
7 [列出当前值]
8
9 扰动范围：
10 例如 -20% 到 +20%
11
12 分析要求：
13 1. 每次只改变一个参数；
14 2. 记录目标函数值变化；
15 3. 记录主要决策变量变化；
16 4. 输出敏感性分析表格；
17 5. 绘制敏感性分析图；
18 6. 判断哪个参数影响最大；
19 7. 写出论文可用的分析段落。

模板 7：代码调试

1 我的代码出现错误，请你帮我调试。
2
3 报错信息：
4 [粘贴完整报错]
5
6 代码：
7 [粘贴相关代码]
8
9 数据格式：
10 [说明输入数据]
11
12 期望输出：
13 [说明正确结果]

```
14
15  请你：
16  1. 解释错误原因；
17  2. 指出错误位置；
18  3. 给出修改后的代码；
19  4. 说明如何避免类似问题；
20  5. 补充必要的异常处理。
```

模板 8：异常结果诊断

```
1  我的模型结果不合理，请你帮我诊断。
2
3  异常现象：
4  [说明现象]
5
6  代码：
7  [粘贴代码]
8
9  数据和模型说明：
10 [说明数据、特征、标签、模型、划分方式]
11
12 请从以下角度检查：
13 1. 数据泄漏；
14 2. 指标计算；
15 3. 训练测试划分；
16 4. 特征处理；
17 5. 模型假设；
18 6. 参数设置；
19 7. 随机种子；
20 8. 重复样本。
21
22 请给出诊断结论、修改建议和修正后的代码。
```

11. 训练任务

任务 1：生成项目框架

根据一个预测类题目，使用 AI 生成完整项目结构，并完成以下内容：

- data/、src/、scripts/、results/ 目录；
- 一个主运行脚本；
- 一个数据清洗模块；
- 一个模型训练模块；
- 一个可视化模块；
- 一个 README 文件。

任务 2：完成数据清洗

选择一个 Excel 或 CSV 数据文件，完成：

- 缺失值统计；
- 重复值检测；
- 异常值标记；
- 时间格式转换；
- 清洗后数据保存；
- 数据质量报告生成。

任务 3：完成模型对比

选择一个预测任务，比较至少三个模型：

- 一个简单基准模型；
- 一个主模型；
- 一个对比模型。

输出：

- 模型指标表；
- 预测结果表；
- 指标对比图；
- 真实值与预测值对比图；
- 一段论文可用分析文字。

任务 4：完成异常结果诊断

故意构造或寻找一个异常结果，例如：

- 指标异常高；
- 图像趋势错误；
- 优化模型无解；
- 预测值全部相同；
- 结果每次运行不同。

要求使用 AI 辅助诊断，并记录：

- 异常现象；
- 可能原因；

- 修改方案；
- 修改前后结果对比。

12. 最终检查清单

12.1 代码层面

- ☐ 代码可以从头运行；
- ☐ 文件路径正确；
- ☐ 依赖库明确；
- ☐ 函数划分清晰；
- ☐ 关键步骤有注释；
- ☐ 设置随机种子；
- ☐ 输出结果自动保存；
- ☐ 没有硬编码无关路径；
- ☐ 中间结果可检查；
- ☐ 报错信息可定位。

12.2 数据层面

- ☐ 原始数据已备份；
- ☐ 清洗过程有记录；
- ☐ 缺失值处理合理；
- ☐ 异常值处理有依据；
- ☐ 时间字段排序正确；
- ☐ 单位统一；
- ☐ 多表合并逻辑正确；
- ☐ 不存在明显数据泄漏。

12.3 模型层面

- ☐ 目标函数正确；
- ☐ 约束条件完整；
- ☐ 评价指标匹配问题目标；
- ☐ 训练测试划分合理；
- ☐ 有基准模型；
- ☐ 有模型对比；

- ☐ 有敏感性分析；
- ☐ 结果解释符合题目背景；
- ☐ 异常结果已诊断。

12.4 论文衔接层面

- ☐ 图表编号清晰；
- ☐ 图表文件能找到对应代码；
- ☐ 结果表格能直接进入论文；
- ☐ 模型结果有文字解释；
- ☐ 敏感性分析有结论；
- ☐ 误差分析有依据；
- ☐ 论文中的数值与代码输出一致；
- ☐ 所有最终图表版本已确认。

13. 总结

AI 在数模国赛代码环节的核心价值不是“代替写代码”，而是帮助队伍更快地完成以下工作：

1. 搭建清晰的代码框架；
2. 完成数据清洗与质量检查；
3. 生成论文可用图表；
4. 将数学模型转化为程序；
5. 对比不同模型；
6. 进行敏感性分析；
7. 调试代码并诊断异常结果；
8. 管理结果文件并支撑论文写作。

最终应形成一种稳定的工作方式：

用 AI 提高代码效率，用人工保证模型正确性、结果可信性和论文说服力。